Dự báo chính xác nhất có phải là giữ ít hàng nhất?

So sánh các phương pháp dự báo nhu cầu xác suất bằng lượng tồn kho chúng cần để phục vụ cùng một mức fill rate, trên hai bối cảnh bán lẻ (M5, VN1) và ba giai đoạn kiểm thử.

NHÓM THỰC HIỆN · RETAILQ

Bùi Anh Duy
Khổng Trần Gia Huy

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nguyễn Thị Cẩm Hương
Trương Long

ĐỀ TÀI

NCKH FA26 · ICIIT 2027
FPT University HCMC

NGUỒN · 08_final_submission/ICIIT2027_Paper_rev7 · github.com/anhduyBA/forecast-to-decision-benchmark

Bối cảnh: mỗi tuần, mỗi sản phẩm, chọn một trong ba việc

01 · ĐẶT HÀNG

Tồn < S

S = phân vị τ của tổng nhu cầu 3 tuần tới (lead time 2 tuần + chu kỳ 1 tuần). Đặt bù lên S.

02 · GIỮ

Không hành động

Tồn nằm giữa S và ngưỡng thanh lý. Khách không mua được hàng thì mất luôn (lost sales).

03 · THANH LÝ

Tồn dư quá nhiều

Tồn vượt phân vị 0,95 của nhu cầu 13 tuần tới → bán ra kênh thứ cấp với tỷ lệ thu hồi r.

Vấn đề. Các cuộc thi dự báo (M5, VN1) xếp hạng phương pháp theo **sai số**. Nhưng cửa hàng dùng dự báo để **quyết định lượng hàng**: đặt ít thì mất khách, đặt nhiều thì tốn vốn và chỗ chứa. Dự báo có sai số nhỏ hơn chưa chắc cần ít hàng hơn để phục vụ cùng một tỷ lệ nhu cầu.

NGUỒN · bài báo mục 1 và 3.3 · code/f2d/policy.py

Bốn câu hỏi nghiên cứu

01

RQ1 · Độ chính xác và tồn kho

Trên M5 và VN1, bảy phương pháp xếp hạng thế nào về sai số và về tồn kho cần thiết ở cùng fill rate thực tế? Hai bảng xếp hạng có trùng nhau không?

02

RQ2 · Chọn phương pháp theo nhóm nhu cầu

Có thể chọn trước phương pháp theo loại nhu cầu (ADI–CV^2, phân cụm) hay theo cửa sổ trước không?

03

RQ3 · Thanh lý

Quy tắc thanh lý giảm được bao nhiêu tồn dư, và tỷ lệ thu hồi phải tối thiểu bao nhiêu (s*) thì thanh lý mới có lợi?

04

RQ4 · Độ vững

Kết luận có giữ khi đổi lead time, siêu tham số, giai đoạn, và khi doanh số bị kiểm duyệt do hết hàng không?

NGUỒN · bài báo mục 1

1.1 Tải dữ liệu và kiểm tra cấu trúc

TIÊU CHÍ	M5 (WALMART)	VN1	XỬ LÝ
Chuỗi × tuần	30.490 × 277	15.053 × 196	Mọi KPI là tỷ lệ, kiểm định riêng từng bộ
Giai đoạn	29/01/2011 → 14/05/2016	06/07/2020 → 01/04/2024	Mỗi bộ có ba cửa sổ kiểm thử riêng
Đơn vị nhu cầu	sản phẩm × cửa hàng	khách hàng × kho × sản phẩm	Khác do bản chất, nêu trong bài
Giá trị thiếu sau ngày bắt đầu	0	0	–
Doanh số âm	0	0	–
Ô giá quan sát được	100%	44,6%	VN1 chỉ có giá ở tuần có bán → mang giá trước sang
Số đặc trưng mô hình	27	21	21 đặc trưng chung; M5 thêm sự kiện, SNAP, cấp bậc
Chuỗi được đánh giá (chính / 2 / 3)	30.381 / 29.917 / 28.824	13.844 / 11.442 / 9.383	≥ 13 tuần lịch sử, ≥ 1 lần bán

NGUỒN · code/sync_check.py → code/outputs/sync_check.md · bài báo Bảng 1

1.2 Nhu cầu thưa và lệch ⟶ chọn thước đo phù hợp

TUẦN KHÔNG BÁN · M5

24,4%

TUẦN KHÔNG BÁN · VN1

49,1%

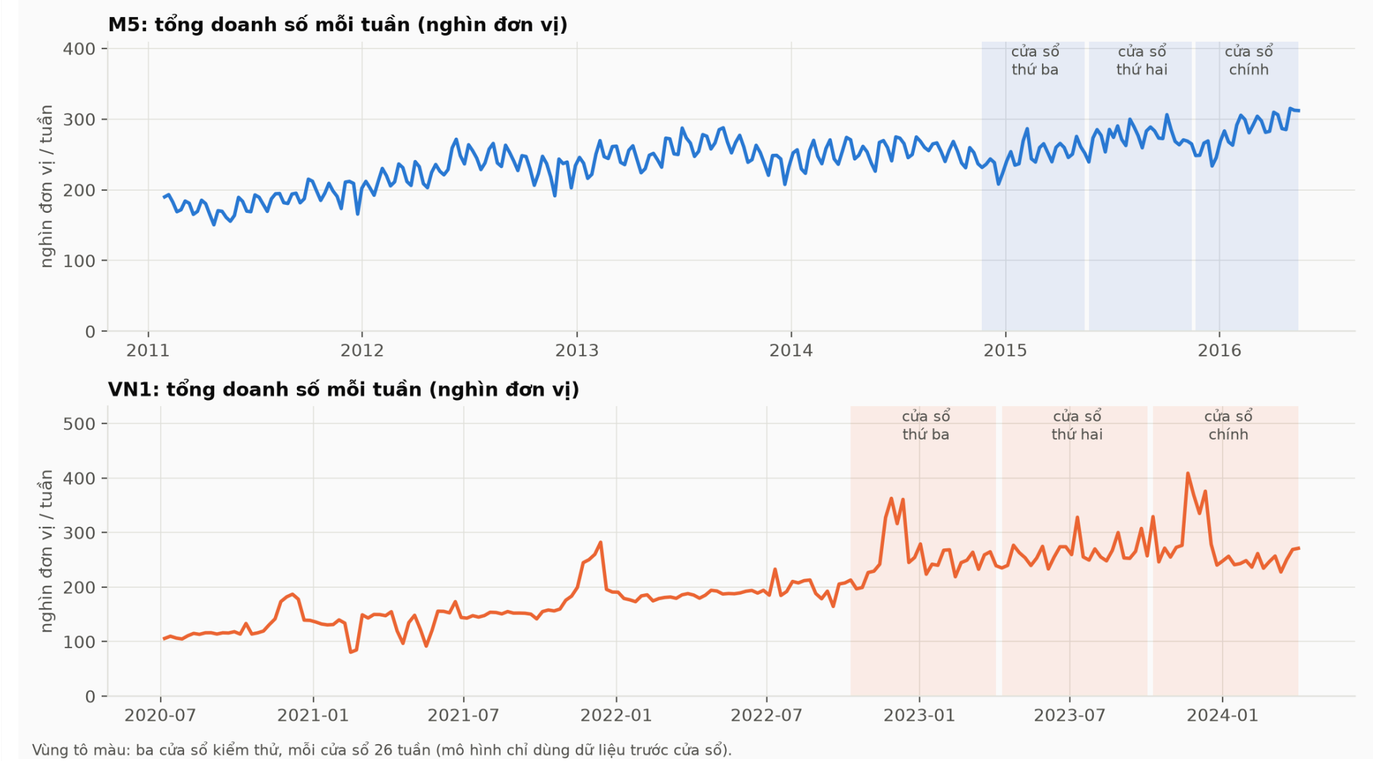
1. **Sai số có chuẩn hoá (scaled QL) không ổn định trên VN1:** trung bình 0,336 / 0,539 / **2,008** qua ba cửa sổ, do vài chuỗi có mẫu số (sai số naïve) gần 0.
2. **Thay bằng wQL** = tổng pinball loss / tổng nhu cầu (0,103 / 0,078 / 0,102), kèm trung vị và hạng trung bình theo chuỗi.
3. **Thước đo quyết định:** tồn kho (tuần nhu cầu) cần để đạt cùng **fill rate thực tế** 0,90–0,98.

VÌ SAO KHÔNG SO Ở CÙNG τ

Cùng τ = 0,9 nhưng mỗi phương pháp đạt fill rate thực tế khác nhau: phương pháp nào phình phân vị trông như phục vụ tốt hơn. Nhóm đổi τ trên lưới {0,5; 0,8; 0,9; 0,95; 0,99} rồi nội suy theo đường đánh đổi.

NGUỒN · bài báo mục 3.4 và 5.1 · code/outputs/sync_check.md

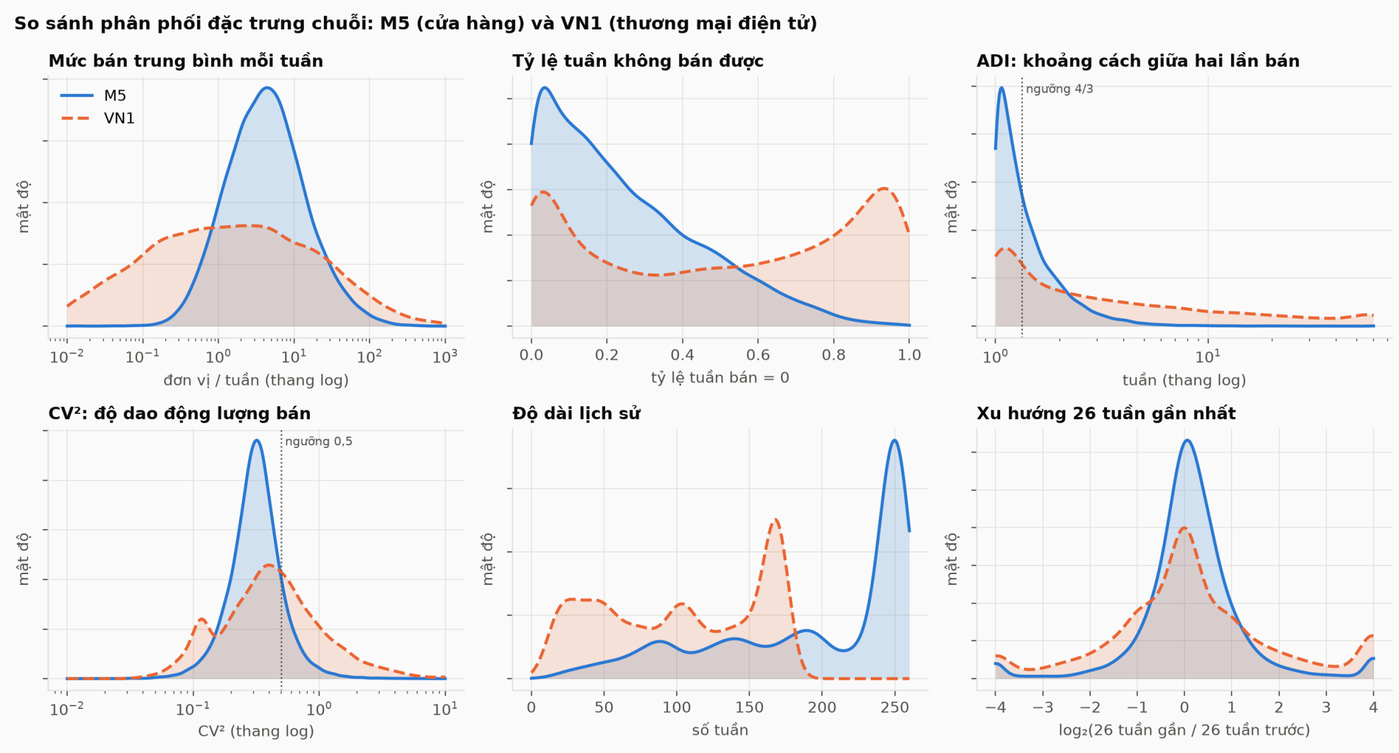
1.3 Tổng doanh số theo tuần và ba cửa sổ kiểm thử



Vùng tô màu: ba cửa sổ kiểm thử, mỗi cửa sổ 26 tuần (mô hình chỉ dùng dữ liệu trước cửa sổ).

NGUỒN · code/eda_figures.py → code/outputs/eda/eda_1_sales_over_time.png (thành viên A)

1.3 So sánh phân phối đặc trưng chuỗi: VN1 thưa hơn, ngắn hơn

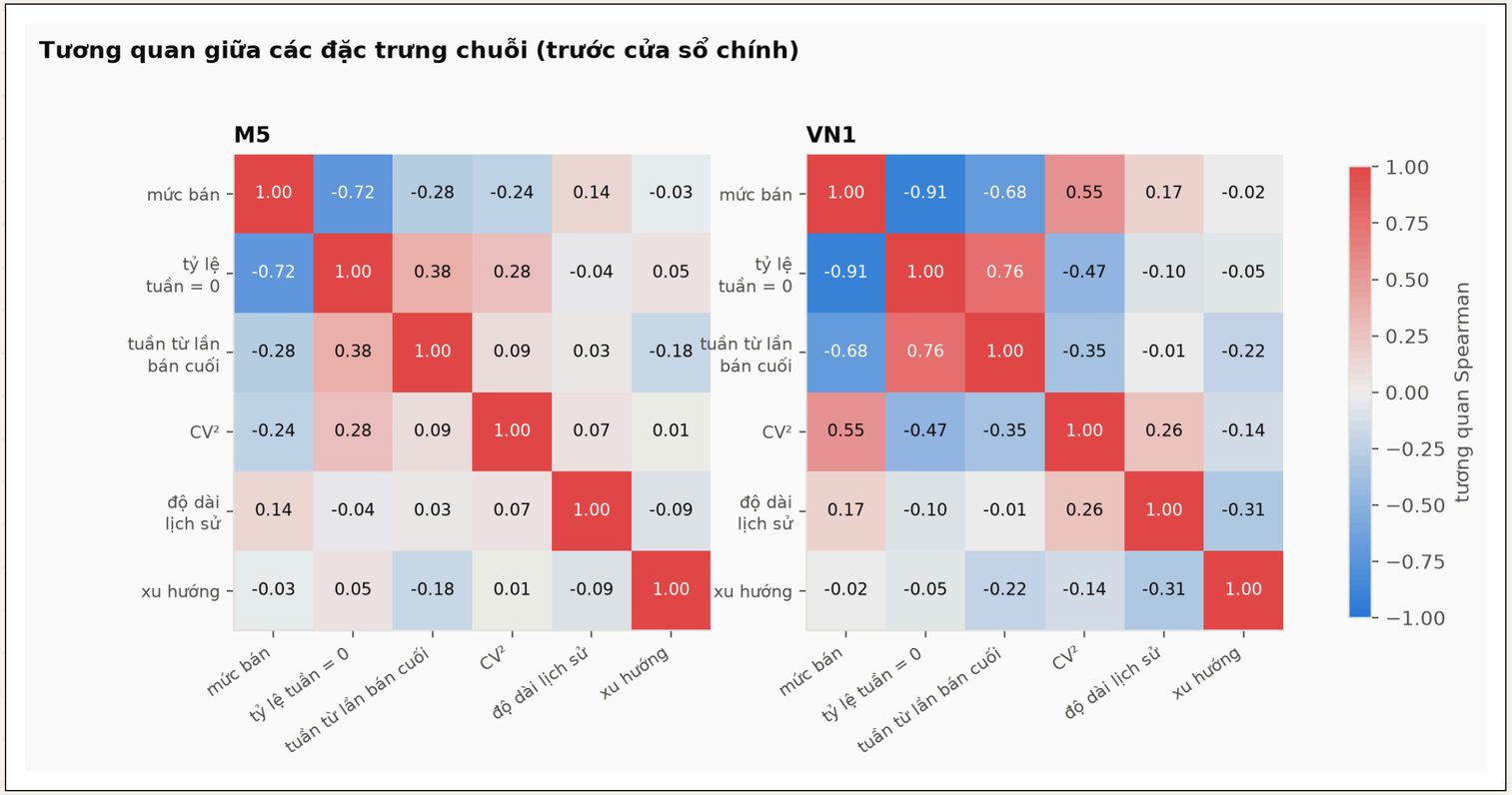


TRUNG VỊ	M5	VN1	KS
Mức bán / tuần	4,18	1,44	0,34
Tỷ lệ tuần = 0	0,198	0,542	0,40
ADI	1,25	2,18	0,40
CV²	0,315	0,342	0,23
Độ dài lịch sử	230	103	0,68
Xu hướng 26 tuần	0,113	0	0,15

Nhóm đều (smooth): **53,0%** ở M5, **18,8%** ở VN1.

NGUỒN · code/outputs/eda/eda_3_feature_distributions.png · eda_summary.md · sync_check.md

1.4 Ma trận tương quan các đặc trưng chuỗi



1. Mức bán và tỷ lệ tuần = 0 tương quan âm mạnh: **−0,72** (M5), **−0,91** (VN1).
2. CV² đổi dấu: **−0,24** với mức bán ở M5 nhưng **+0,55** ở VN1 — chuỗi bán nhiều ở VN1 lại dao động mạnh.
3. Xu hướng gần như không tương quan với các đặc trưng còn lại ($|\rho| \le 0{,}31$): khó đoán trước chuỗi nào sẽ tăng.

NGUỒN · code/eda_figures.py → code/outputs/eda/eda_6_correlation.png (tương quan Spearman, trước cửa sổ chính)

2.1 Biến mục tiêu và đặc trưng cho mô hình toàn cục

MỤC TIÊU

$D_h(o) = \Sigma_{k=0..h-1}\ Y[o+k]$

Tổng nhu cầu h tuần, h = 3 (đặt hàng) và h = 13 (thanh lý). Dự báo trực tiếp phân vị của tổng, vì phân vị của tổng khác tổng các phân vị.

CHUẨN HOÁ QUY MÔ

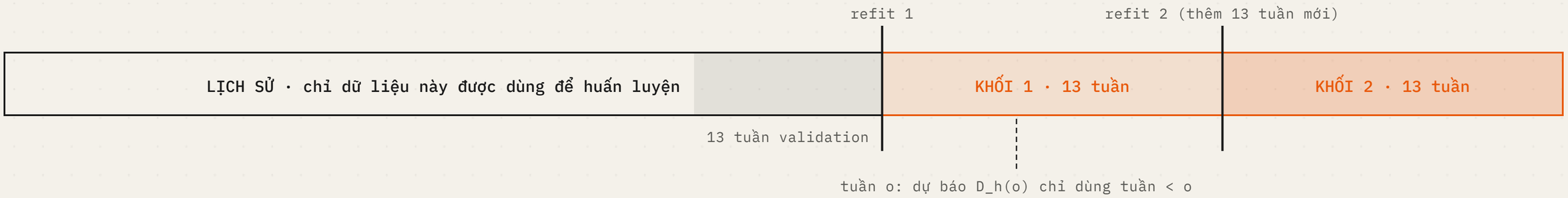
$s = \text{TB tuần có bán (52 tuần)} \geq 0{,}1$

Đặc trưng mức và mục tiêu chia cho s, nên một mô hình chung học được cả chuỗi lớn và nhỏ; dự báo nhân lại s (pinball loss bất biến theo tỷ lệ).

NHÓM	ĐẶC TRƯNG	M5	VN1
Trễ	lag 1, 2, 3, 4, 8, 13, 26, 52	8	8
Cửa sổ trượt	mean và std 4, 13, 26 tuần	6	6
Gián đoạn	tỷ lệ tuần = 0 (13 tuần), số tuần từ lần bán cuối	2	2
Lịch	tuần trong năm, tháng	2	2
Giá	giá, thay đổi giá 4 tuần	2	2
Sự kiện	số sự kiện, ngày SNAP trong h tuần	2	–
Cấp bậc	dept, cat, store, state	4	–
Quy mô	s	1	1
Tổng		**27**	**21**

NGUỒN · code/f2d/features.py · code/outputs/sync_check.md · bài báo mục 3.2

2.2 Chống rò rỉ dữ liệu: mọi thứ chỉ học trên quá khứ



ngày bắt đầu chuỗi ≤ đầu kiểm thử − 13 tuần

26 tuần kiểm thử (4 tuần khởi động + 22 tuần đánh giá)

ĐẶC TRƯNG

Tại tuần o chỉ dùng tuần < o. Phân loại ADI–CV² và quy mô s tính trên lịch sử.

MÔ HÌNH

Huấn luyện lại ở đầu mỗi khối 13 tuần; dự báo và quyết định chạy hằng tuần.

CHỌN NHÓM

Quy tắc chọn phương pháp và phân cụm học trên cửa sổ sớm hơn, thử trên cửa sổ sau.

NGUỒN · code/f2d/models.py · code/f2d/config.py · bài báo mục 4

3.1 Định lượng khác biệt M5 ↔ VN1 bằng KS và PSI

ĐẶC TRƯNG	TRUNG VỊ M5	TRUNG VỊ VN1	KS	PSI	MỨC
độ dài lịch sử	230	103	0,679	5,48	Mạnh
tỷ trọng tuần lớn nhất	0,022	0,100	0,615	2,84	Mạnh
hệ số biến thiên giá	0,023	0,082	0,446	1,39	Mạnh
tỷ lệ tuần = 0	0,198	0,542	0,401	1,44	Mạnh
ADI	1,25	2,18	0,401	1,44	Mạnh
log mức bán	1,65	0,89	0,343	1,31	Mạnh
CV²	0,315	0,342	0,229	1,09	Mạnh
xu hướng 26 tuần	0,066	−0,038	0,216	0,33	Mạnh
tự tương quan 52 tuần	0,035	0,057	0,107	0,16	Nhẹ / vừa

NGƯỠNG PSI

< 0,10 · ổn định
0,10 – 0,25 · nhẹ / vừa
> 0,25 · khác biệt mạnh

KS ổn định qua ba cửa sổ (độ dài lịch sử 0,68–0,72; tỷ lệ tuần = 0 0,35–0,40).

NGUỒN · code/dataset_shift.py → code/outputs/dataset_shift.md (mục 1–2)

3.2 Drift classifier phân biệt M5 và VN1: AUC đến 0,994

BỘ ĐẶC TRƯNG	CHÍNH	THỨ HAI	THỨ BA
Tất cả đặc trưng	0,994	0,993	0,992
9 đặc trưng chung (không độ dài lịch sử, không giá)	0,913	0,908	0,893
Chỉ ADI và CV²	0,865	0,866	0,855

CÁCH LÀM

Gán nhãn 0 cho chuỗi M5, 1 cho chuỗi VN1, mẫu cân bằng, phân loại 5-fold CV. Nếu hai bộ giống nhau → AUC ≈ 0,5.

Đọc kết quả. Chỉ riêng ADI và CV² đã tách được phần lớn khác biệt; các đặc trưng còn lại thêm khoảng 0,04–0,05 AUC. Hai bộ là hai bối cảnh khác nhau thật, nên cần kiểm tra cả hai.

NGUỒN · code/dataset_shift.py → code/outputs/dataset_shift.md (mục 3) · 06_experiment_results/phase2_b1_b2.md

3.3 Xử lý shift: cân lại VN1 cho giống M5

01 · IMPORTANCE REWEIGHTING

$w(x) \propto p(x) / (1 - p(x))$

p(x) từ bộ phân loại trên 9 đặc trưng chung. Trung bình |SMD|: **0,32–0,39 → 0,02–0,03** (|SMD| < 0,1 là cân bằng). Cỡ mẫu hiệu dụng 1.671–2.039 chuỗi.

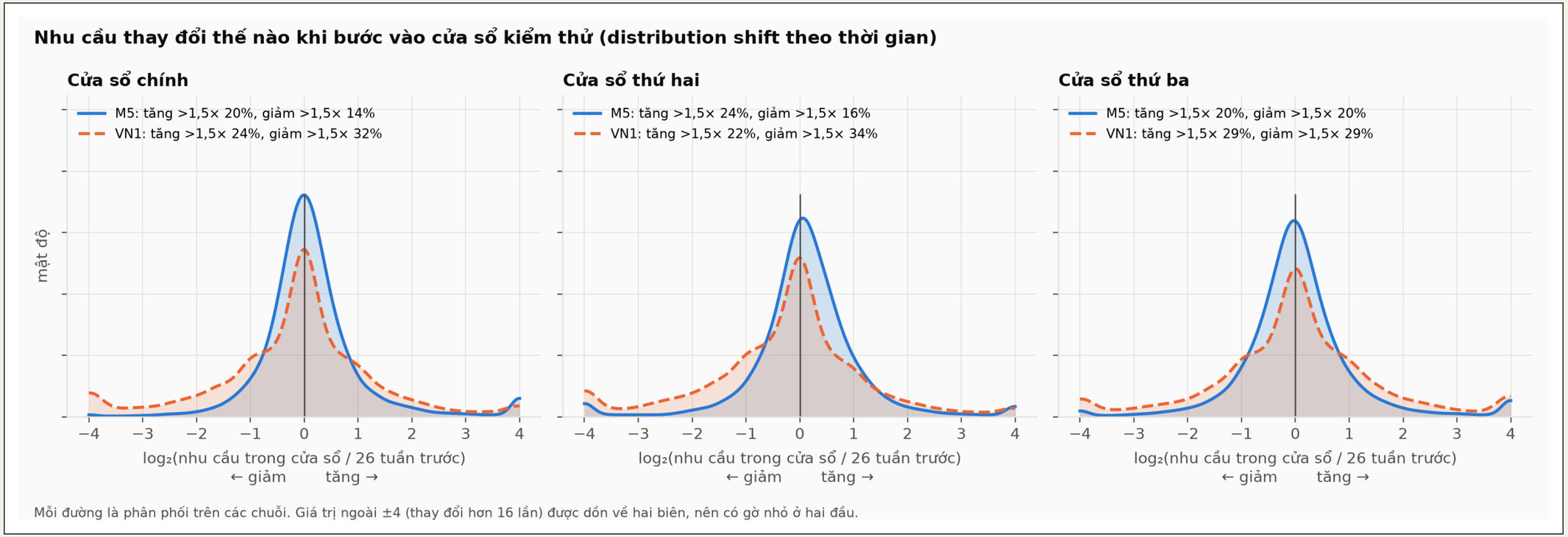
Kết luận. Sau khi cân lại, phương pháp dẫn đầu trên VN1 vẫn như bản gốc ở cả ba cửa sổ. Khác biệt giữa hai bộ không chỉ do thành phần chuỗi (thưa, ngắn), mà còn do động thái nhu cầu.

CỬA SỔ	VN1 GỐC	VN1 CÂN LẠI NHƯ M5	M5 GỐC
Chính	LGB-Q (1,40)	LGB-Q (2,20)	LGB-Q (1,00)
Thứ hai	TSB-NB (1,80)	TSB-NB (2,50)	LGB-Q (1,20)
Thứ ba	LGB-Q (1,25)	LGB-Q (1,40)	LGB-Q (1,00)

Phương pháp dẫn đầu (frontier rank, 1 = ít tồn kho nhất trên fill 0,90–0,98).

NGUỒN · code/matched_comparison.py → code/outputs/matched_comparison.md (mục 1–3)

3.4 Shift theo thời gian: nhu cầu đổi khi vào kiểm thử



Chuỗi tăng > 1,5×: M5 **19,5–23,8%**, VN1 **22,3–29,4%**. Chuỗi giảm < 0,67×: M5 14,3–19,5%, VN1 **28,9–34,4%**.

NGUỒN · code/outputs/eda/eda_5_growth_by_window.png · eda_summary.md

4.1 Bảy phương pháp, cùng một chính sách kho

THỐNG KÊ · TỪNG CHUỖI

EMP · phân vị thực nghiệm của tổng h tuần trong quá khứ
ETS · làm trơn hàm mũ, phân phối chuẩn
TSB-NB · xác suất có bán × lượng bán, nhị thức âm (nhu cầu gián đoạn)

GRADIENT BOOSTING · MỘT MÔ HÌNH CHO MỌI CHUỖI

LGB-Q · LightGBM học trực tiếp 5 phân vị {0,5; 0,8; 0,9; 0,95; 0,99}
HGB-Q · như LGB-Q, thư viện scikit-learn
LGB-T / LGB-C · dự báo điểm Tweedie + tồn kho an toàn chuẩn / conformal

Đối chứng thêm. N-HiTS (deep learning, đơn biến) và Chronos-2 (foundation model, zero-shot). **Kết hợp** C2 = trung bình phân vị LGB-Q và TSB-NB (post hoc); E7 / E7-med = trung bình / trung vị cả 7 phương pháp (chốt trước khi chạy).

NGUỒN · code/f2d/models.py · bài báo mục 3.2

4.2 Huấn luyện và độ nhạy siêu tham số (h = 3, cửa sổ chính)

DỮ LIỆU	CẤU HÌNH LIGHTGBM	WQL LGB-Q	TỒN KHO LGB-Q	Δ LGB-T	Δ TSB-NB
M5	mặc định · 63 lá, ≥ 200 mẫu/lá, λ2 = 1	0,0761	1,124	+5,5%	+10,4%
M5	cây nhỏ · 15 lá	0,0771	1,154	+4,7%	+7,5%
M5	cây lớn · 255 lá	0,0759	1,119	+6,8%	+11,0%
M5	điều chuẩn · 31 lá, ≥ 500 mẫu/lá, λ2 = 10	0,0761	1,131	+5,3%	+9,8%
VN1	mặc định	0,1026	2,544	−2,5%	+5,0%
VN1	cây nhỏ · 15 lá	0,1071	2,751	−8,9%	−2,9%
VN1	cây lớn · 255 lá	0,1015	2,520	−4,5%	+6,0%
VN1	điều chuẩn	0,1036	2,575	−3,6%	+3,7%

Fill rate 0,92. Δ dương = LGB-Q cần ít hàng hơn. Không tinh chỉnh siêu tham số; learning rate 0,05, feature fraction 0,8. Trên M5 kết luận giữ ở cả bốn cấu hình; trên VN1, cây nhỏ làm LGB-T vượt LGB-Q.

NGUỒN · code/hparam_sensitivity.py → code/outputs/hparam_sensitivity.md

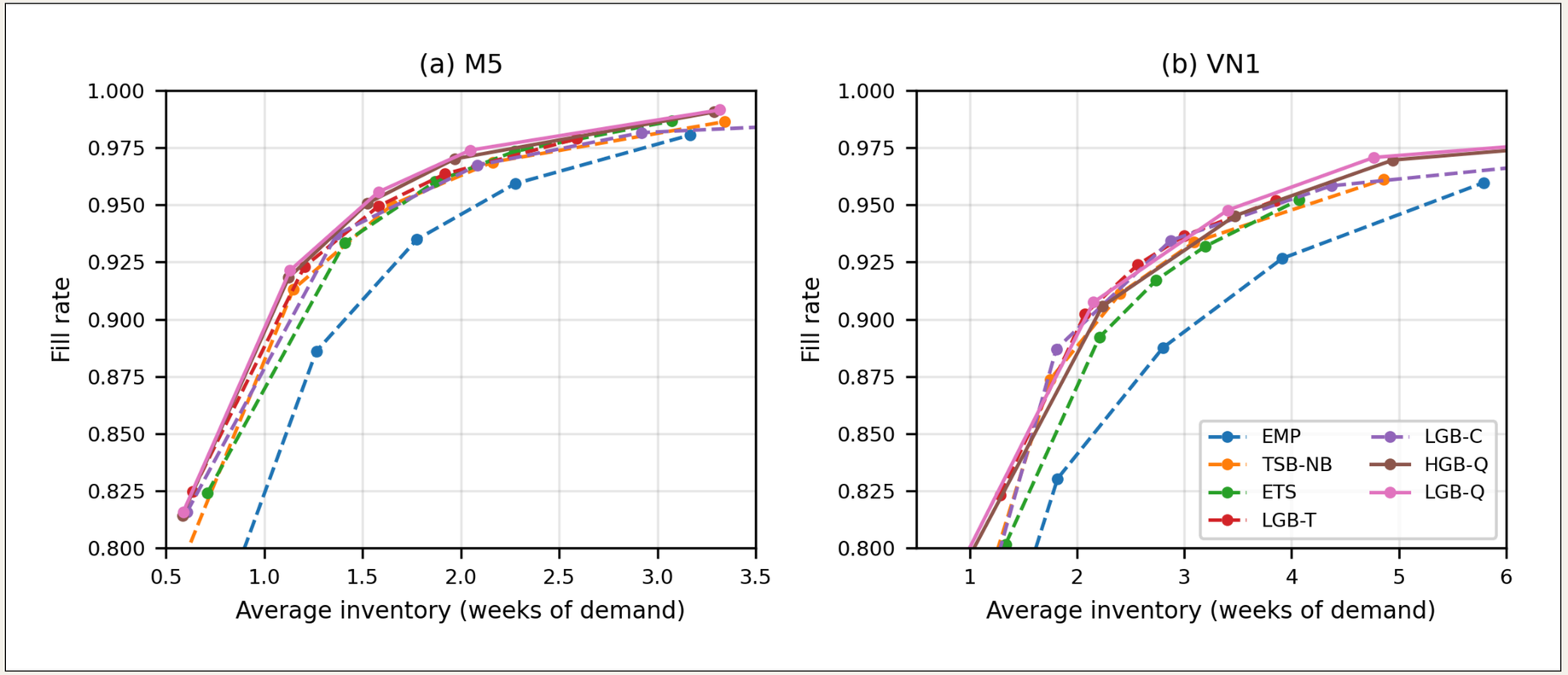
4.3 Độ chính xác: LGB-Q có wQL thấp nhất ở mọi cửa sổ

PHƯƠNG PHÁP	M5 WQL	M5 HẠNG TB	VN1 WQL	VN1 HẠNG TB
EMP	0,115	4,85	0,172	4,72
TSB-NB	0,088	4,22	0,129	3,25
ETS	0,084	4,12	0,129	4,50
LGB-T	0,083	3,87	0,121	4,68
LGB-C	0,086	4,50	0,120	4,43
HGB-Q	0,077	3,35	0,104	3,23
LGB-Q	**0,076**	**3,10**	**0,103**	**3,18**

Cửa sổ chính, h = 3. Trên VN1, LGB-Q, HGB-Q và TSB-NB cách nhau ≤ 0,17 hạng; ở h = 13, TSB-NB có hạng tốt nhất trên VN1 ở cả ba cửa sổ (2,92 / 2,99 / 3,37).

NGUỒN · bài báo Bảng 2 và mục 5.1

4.4 Đường đánh đổi tồn kho – fill rate (cửa sổ chính)



NGUỒN · bài báo Hình 1 · 08_final_submission/fig1_tradeoff.png

4.5 Tồn kho cần ở fill rate 0,94, so với LGB-Q

DỮ LIỆU	CỬA SỔ	LGB-Q (TUẦN)	HGB-Q	LGB-T	LGB-C	TSB-NB	ETS
M5	chính	1,38	+1,2	+5,1	+4,5	+10,0	+10,6
M5	thứ hai	1,49	+1,4	+6,8	+8,2	+7,5	+8,0
M5	thứ ba	1,74	+0,2	+3,3	+7,5	+4,9	+5,9
VN1	chính	3,17	+4,5	+0,9	+1,7	+10,5	+12,0
VN1	thứ hai	1,79	−1,2	−7,7	−4,1	−8,8	−0,4
VN1	thứ ba	3,31	+1,3	—	+11,5	—	—

Δ = tồn kho phương pháp / LGB-Q − 1 (%); dương = LGB-Q cần ít hơn; "—" = không đạt 0,94. **M5:** LGB-Q dẫn đầu ở 100% lần bootstrap. **VN1:** người dẫn đầu đổi theo cửa sổ.

NGUỒN · bài báo Bảng 3 · code/outputs/equal_fill_ci.md, equal_fill_ci_w26.md, equal_fill_ci_w52.md

4.6 VN1: ổn định hợp TSB-NB, tăng mạnh hợp LGB-Q

DỮ LIỆU	CỬA SỔ	TỶ TRỌNG NHU CẦU CHUỖI TĂNG	Δ TSB-NB · ỔN ĐỊNH	Δ TSB-NB · TĂNG	Δ TSB-NB · TẤT CẢ
M5	chính	20,7%	+8,5	+12,5	+10,4
M5	thứ hai	28,0%	+7,7	+7,7	+5,5
M5	thứ ba	19,4%	+3,9	+5,7	+6,1
VN1	chính	31,5%	−14,4	không đạt	+5,0
VN1	thứ hai	22,8%	−13,3	−10,5	−11,3
VN1	thứ ba	40,4%	−15,6	không đạt	+25,1

Chọn trước có giúp không? Chọn theo ADI–CV², theo phân cụm (GMM 3 cụm, silhouette 0,21) hay theo cửa sổ trước đều **không ổn định**: trên VN1, từ cửa sổ thứ hai sang chính, phần lớn quy tắc cần thêm +4,8 đến +10,5% hàng so với luôn dùng LGB-Q. Nhóm chuỗi được định nghĩa hồi cứu, nên phép tách này không dùng được để triển khai.

NGUỒN · bài báo Bảng 4–5, mục 5.3–5.4

4.7 C2 = trung bình phân vị LGB-Q và TSB-NB

POST HOC

REGRET LỚN NHẤT · C2	LGB-Q	LGB-T	HGB-Q	TSB-NB
0,9%	9,4%	9,5%	11,4%	20,7%

1. **VN1:** C2 cần ít hơn LGB-Q 5,9% / 10,5% / 7,1% tồn kho ở fill 0,92 (ba cửa sổ, khoảng tin cậy không chứa 0). **M5:** lệch LGB-Q ≤ 1,5%.
2. **Regret** = tồn kho dư so với phương pháp đơn tốt nhất nếu biết trước, trung bình trên các mức fill đạt được, lấy giá trị lớn nhất qua 6 lần chạy.
3. **Chưa được kiểm chứng độc lập:** C2 được chọn sau khi xem kết quả. Bước tiếp theo là cố định cấu hình rồi thử trên giai đoạn sau và bộ dữ liệu khác (prospective), trong doanh nghiệp thì chạy song song (shadow mode) trước khi chuyển.

NGUỒN · code/outputs/combination.md · bài báo mục 5.5 và 6

4.8 Kết hợp cả 7 phương pháp và ablation

CHỐT THIẾT KẾ TRƯỚC KHI CHẠY

KẾT HỢP	VN1 · TỒN KHO VS LGB-Q (FILL 0,92)	M5 · TỒN KHO VS LGB-Q (FILL 0,92)	REGRET LỚN NHẤT	ĐẠT TIÊU CHÍ?
E7 · trung bình 7 phương pháp	−4,6 đến −6,1% (3/3 có ý nghĩa)	+0,8 đến +3,1%	3,4%	Không (M5 kém > 1%)
E7-med · trung vị 7 phương pháp	**−7,1 đến −8,2% (3/3 có ý nghĩa)**	**−0,9 đến +1,6%**	**0,3%**	**Gần đạt (M5 +1,6%)**
C2 · LGB-Q + TSB-NB (post hoc)	−5,9 đến −10,5%	−1,5 đến +0,4%	0,9%	—
Chọn tổ hợp ở cửa sổ trước → áp dụng cửa sổ sau	−7,8 đến −8,2% (2/2 có ý nghĩa)	−0,6 / +0,9%	—	Không (M5 kém 0,9% một lần)

ABLATION · BỎ TỪNG PHƯƠNG PHÁP KHỎI E7

Bỏ **LGB-Q hoặc HGB-Q** → cần thêm 1,0–4,5% hàng (đóng góp nhiều nhất). Bỏ **ETS** → cần ít hàng hơn ở cả 6 lần chạy (kéo tổ hợp xuống). Tổ hợp tốt nhất của cả 6 lần chạy (trong 127 tập con) đều chứa **LGB-Q + TSB-NB**.

Đọc kết quả. Kết hợp giảm tồn kho rõ rệt trên VN1 nhưng không hơn LGB-Q trên M5. Mọi tổ hợp đều có **wQL cao hơn** LGB-Q (E7-med VN1: 0,110 so với 0,103) mà vẫn cần **ít hàng hơn**. Nhưng đây là lợi thế **ex-post** — xem kiểm tra prospective ở tờ 4.9.

NGUỒN · code/ensemble_ablation.py → code/outputs/ensemble/ensemble_ablation.md · thiết kế: 07_paper_draft/phase5_workflow.md mục 7

4.9 Kết hợp có giữ khi triển khai thật?

CHỐT TIÊU CHÍ TRƯỚC

PHÉP KIỂM TRA	M5	VN1	KẾT LUẬN
τ chọn ở cửa sổ trước, áp cho cửa sổ sau	fill lệch ≤ 0,8 điểm; LGB-T, LGB-C, TSB-NB, ETS cần thêm 3,8–14,2% hàng	fill lệch tới 4,6 điểm; kết hợp lúc dư, lúc thiếu hàng	M5 giữ · VN1 không
Hiệu chỉnh τ hằng tuần bằng fill đã quan sát	không cần (đã lệch ≤ 0,5 điểm)	lệch giảm còn 2,4 điểm (tiêu chí ≤ 1); E7-med không lần nào ít hàng hơn LGB-Q có ý nghĩa; TSB-NB cần thêm 28–42%	Không đạt
Bootstrap theo sản phẩm, cửa hàng, kho, nhà bán, khối tuần (1.000 lần)	12/12 khẳng định giữ	chỉ còn khoản tiết kiệm ở cửa sổ thứ hai có ý nghĩa	M5 giữ · VN1 yếu
Bộ dữ liệu độc lập VNF (909 chuỗi giày dép, chưa dùng để thiết kế)	—	LGB-Q cần ít hàng nhất; E7-med +2,4%, C2 +0,3%	Không xác nhận
Hết hàng: 4 ngưỡng × 3 cách bù nhu cầu	TSB-NB luôn kém LGB-Q 11,8–34,2%	E7-med regret lớn nhất ≤ 1,6% ở mọi kịch bản	Giữ

Đọc kết quả. Lợi thế 7–8% của E7-med trên VN1 là **ex-post**: không giữ khi chọn mức phục vụ chỉ bằng quá khứ, khi bootstrap theo kho, và trên dữ liệu độc lập. Kết luận trên M5 thì vững trước mọi phép kiểm tra. **LGB-Q là lựa chọn mặc định đáng tin cậy.** Đây cũng chính là thông điệp của bài: phải đánh giá bằng quyết định khi triển khai thật.

NGUỒN · code/prospective_tau.py, rolling_calibration.py, bootstrap_robust.py, censoring_sensitivity.py → code/outputs/robustness/ · thiết kế: phase5_workflow.md mục 8–9

4.10 Độ vững: lead time, chi phí mất khách, deep learning

LEAD TIME 1, 2, 4 TUẦN · 18 LẦN CHẠY

C2 2,0% · LGB-Q 12,6%

Regret lớn nhất so với phương pháp đơn tốt nhất trong sáu phương pháp (không có HGB-Q).

QUY RA CHI PHÍ

Ngưỡng ≈ 200 tuần giữ hàng

Khi phạt mất khách dưới khoảng 200 tuần chi phí giữ hàng, C2 trong phạm vi 3,1% của phương pháp đơn rẻ nhất; phạt cao hơn thì LGB-Q tốt nhất.

N-HiTS · DEEP LEARNING

M5: +2,6 đến +8,9%

Hàng cần thêm so với LGB-Q. wQL nằm giữa LGB-Q và TSB-NB ở cả 6 lần chạy; độ phủ phân vị 0,99 là 0,986–0,992.

CẤU HÌNH LightGBM

M5 giữ ở 4/4 cấu hình

VN1 nhạy với kích thước cây (mục 4.2).

NGUỒN · code/outputs/leadtime_equal_fill.md · code/outputs/neural_eval.md · bài báo mục 5.8 và 6

4.11 Chi phí tính toán so với hiệu quả tồn kho

REVIEWER · MỤC 3

PHƯƠNG PHÁP	LOẠI	THỜI GIAN · M5	THỜI GIAN · VN1	TỒN KHO VS LGB-Q (FILL 0,92)
TSB-NB	thống kê	1,1–2,3 phút	≈ 0,5 phút	M5 +5,5 đến +10,4% · VN1 −11,3 đến +25,1%
LGB-Q	ML toàn cục, 5 mô hình	10–21 phút	2,4–4,4 phút	mốc so sánh
C2	LGB-Q + TSB-NB	≈ LGB-Q + 1–2 phút	≈ LGB-Q + 0,5 phút	M5 −1,5 đến +0,4% · VN1 −5,9 đến −10,5%
N-HiTS	deep learning	≈ 7 phút	5,1–5,7 phút	M5 +2,6 đến +8,9% · VN1 −2,1 đến +8,3%
Chronos-2	foundation, zero-shot	5,4 giờ	32–45 phút	M5 +14,7% · VN1 +1,2 đến +48,1%

Đọc kết quả. Chu kỳ đặt hàng là mỗi tuần, nên vài phút đến khoảng 20 phút trên CPU laptop không phải ràng buộc. Mô hình tốn kém nhất không mua được hiệu quả tồn kho ở đây. **Giới hạn:** Chronos-2 chạy zero-shot, không fine-tune, không biến ngoại sinh; thời gian đo trên hai máy (N-HiTS M5 trên máy thành viên B), chỉ đúng ở mức độ lớn.

NGUỒN · 06_experiment_results/phase4_compute_cost.md (thành viên A) · logs run_*_c2.log · bài báo mục 5.8

4.12 Hết hàng có làm đổi thứ hạng?

REVIEWER · MỤC 2

PHÁT HIỆN TỪ DOANH SỐ

$(1 - p)^k < \alpha = 0{,}01$

Chuỗi k tuần = 0 nằm giữa hai lần bán, với p là tần suất có bán trước kiểm thử, bị gắn cờ nghi hết hàng. Tỷ lệ tuần kiểm thử bị gắn cờ: **M5 7,4–9,0%**, **VN1 6,1–6,9%**, gấp khoảng đôi ở chuỗi gián đoạn. Đây là **cận trên** (cả khoảng nghỉ thật cũng bị gắn cờ).

KỊCH BẢN	NGƯỜI DẪN ĐẦU	KẾT QUẢ CHÍNH
(a) Chỉ chuỗi sạch (72–82% chuỗi)	không đổi ở 6/6 cửa sổ	C2 vẫn có regret lớn nhất thấp nhất
(b) Bù nhu cầu ở tuần bị gắn cờ (mức bán TB)	đổi ở 3/6, sang phương pháp sát hạng	TSB-NB cần +17 đến +27% so với LGB-Q trên M5 (fill 0,92)
(b) – C2		regret lớn nhất lên 9,8%; VN1 vẫn ít hơn LGB-Q 6,9–10,7%
(a) / (b) – E7-med		**regret lớn nhất 0,1% (a) và −2,2% (b); (b): ít hơn LGB-Q 2,9–5,6% (M5), 9,5–14,7% (VN1)**

Kết luận. Hết hàng ảnh hưởng nhiều nhất tới TSB-NB và C2. E7-med (chốt trước) thì vững: lợi thế còn rõ hơn khi bù nhu cầu. Cần dữ liệu tồn kho thật để kết luận chắc chắn.

NGUỒN · code/censoring_check.py (thành viên A) · code/censoring_rank_check.py, censoring_rank_check_e7.py → code/outputs/censoring/

4.13 Thanh lý và quy tắc dùng giá thu hồi hòa vốn s*

FILL RATE MẤT · QUY TẮC PHÂN VỊ

≤ 0,02 điểm

TỒN KHO GIẢM · VN1

1,7–7,4%

GIÁ THU HỒI HÒA VỐN

$$s^* = [\Delta O - \Delta E + h \cdot \Delta I - (1+m) \cdot \Delta S] \,/\, Q$$

ΔO hàng đặt, ΔE vị thế cuối kỳ (tính theo giá vốn), ΔI tồn kho, ΔS doanh số, Q lượng thanh lý; h chi phí giữ tuần, m biên lợi nhuận. s* là cận trên.

QUY TẮC THỰC HÀNH

Thanh lý chỉ khi r ≥ s*

r = giá bán thanh lý / giá vốn. Trên VN1, quy tắc phân vị có **s* = 0,91–1,21**: kênh thu hồi 60% giá vốn **không đáng** thanh lý trong 26 tuần; kênh thu hồi xấp xỉ giá vốn thì có thể. Hàng lỗi mốt, kho chật hay kỳ dài hơn sẽ hạ s* (chưa mô hình hoá).

M5: quy tắc phân vị gần như không kích hoạt (thanh lý 0,01–0,02% nhu cầu).

NGUỒN · code/liquidation_breakeven.py → code/outputs/*/breakeven.csv · bài báo Bảng 6, mục 5.6

5. Insight vận hành và khuyến nghị theo tình huống

CỬA HÀNG TRUYỀN THỐNG · KIỂU M5

Dùng LGB-Q

Vừa chính xác nhất vừa cần ít hàng nhất ở cả ba cửa sổ: ít hơn 3,3–10,6% so với dự báo điểm + tồn kho an toàn, TSB-NB, ETS (fill 0,94).

NHIỀU NHÀ BÁN · KIỂU VN1

Không có người thắng cố định

Người dẫn đầu đổi theo giai đoạn; không chọn trước được. Kết hợp chỉ giảm 6–8% tồn kho ex-post, không giữ khi triển khai thật: dùng LGB-Q làm mặc định.

KHI MẤT KHÁCH RẤT ĐẮT

Ưu tiên LGB-Q

Khi phạt mất khách trên khoảng 200 tuần chi phí giữ hàng; theo dõi độ phủ phân vị trên, nơi TSB-NB phủ thiếu.

THANH LÝ

Chỉ khi r ≥ s*

Ước lượng tỷ lệ thu hồi thật của kênh thứ cấp trước; với chi phí giả định, chưa quy tắc nào sinh lời trong 26 tuần.

[Nhận định nhóm] Đánh giá dự báo nên đo bằng quyết định nó tạo ra (tồn kho ở cùng fill rate), không chỉ bằng sai số.

NGUỒN · bài báo mục 6–7

Những điều bài chưa trả lời được

HẠN CHẾ	MỨC ĐỘ VÀ HƯỚNG XỬ LÝ
Doanh số ≠ nhu cầu	Hết hàng chỉ được suy ra; thứ hạng giữ trên chuỗi sạch nhưng nhạy khi bù nhu cầu. Cần dữ liệu tồn kho thật.
Kết hợp chưa qua kiểm chứng	C2 chọn sau kết quả; E7-med chốt trước nhưng không giữ khi hiệu chỉnh τ bằng quá khứ, bootstrap theo kho và trên VNF.
Chi phí giả định	Không có chi phí thật; kết luận thanh lý phụ thuộc h, m và tỷ lệ thu hồi.
Không tinh chỉnh siêu tham số	M5 giữ ở 4 cấu hình; VN1 nhạy với kích thước cây.
Nhóm chuỗi định nghĩa hồi cứu	Bộ phân loại chuỗi tăng trưởng chỉ thu được một phần lợi ích và không ổn định.
Deep learning bản tiêu chuẩn	N-HiTS đơn biến, Chronos-2 zero-shot; không phải giới hạn trên của các họ mô hình này.
Hướng mở rộng	Phiên bản phân vị của mô hình hai giai đoạn (phân loại có bán × hồi quy lượng bán, Nabil và cộng sự 2026).

NGUỒN · bài báo mục 6 (Limitations, Censored demand)

Tổng kết

01 **Chính xác nhất chưa chắc giữ ít hàng nhất**

Trên M5 thì trùng (LGB-Q); trên VN1 thì không: cửa sổ thứ hai TSB-NB cần ít hơn LGB-Q 8,8% dù sai số cao hơn.

02 **Không chọn trước được theo nhóm**

ADI–CV², phân cụm hay cửa sổ trước đều không ổn định; khác biệt M5–VN1 vẫn còn sau khi cân lại thành phần chuỗi.

03 **Lợi thế ex-post chưa chắc giữ khi triển khai**

Trung vị 7 phương pháp giảm 7–8% tồn kho trên VN1 ex-post, nhưng không giữ khi chọn τ bằng quá khứ, bootstrap theo kho và trên dữ liệu độc lập; LGB-Q là mặc định đáng tin.

04 **Thanh lý theo quy tắc r ≥ s***

Trên VN1 cần thu hồi khoảng 0,91–1,21 giá vốn mới có lợi trong 26 tuần.

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.

NGUỒN · bài báo mục 7 · code và kết quả: github.com/anhduyBA/forecast-to-decision-benchmark